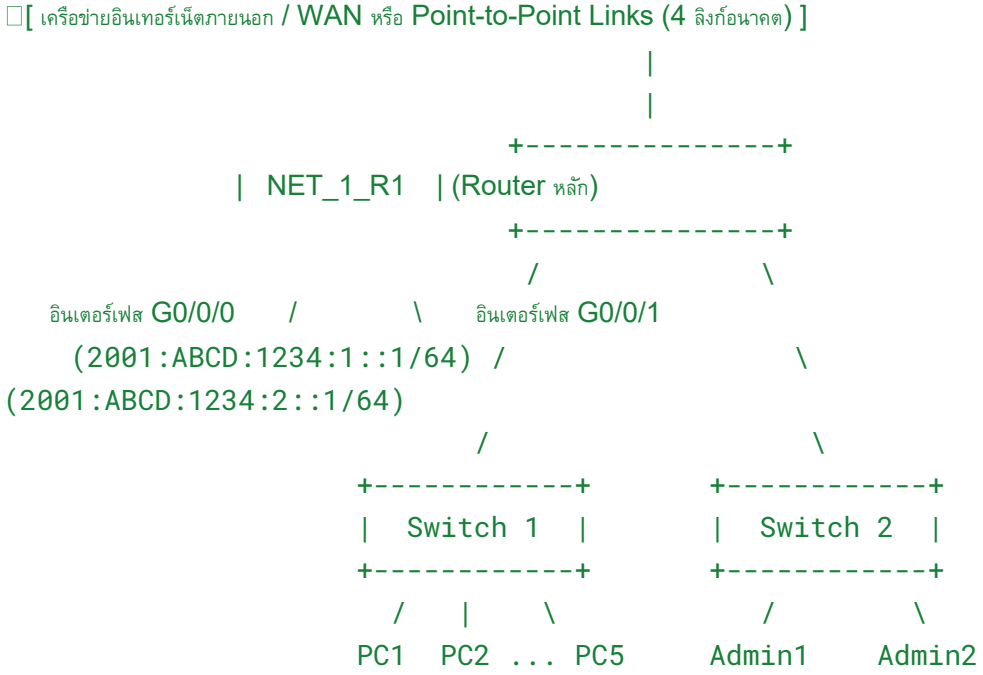
รายงานผลการทดลองฉบับสมบูรณ์ (Final Lab Report)

รหัสวิชา/หลักสูตร: ITN 7.02 (Cisco Networking Academy – Introduction to Networks)
ชื่อโครงการ: Case Study - Part 4 (Modules 11 – 13): IPv4/IPv6 Addressing and Routing Design
สถานะ: เสร็จสมบูรณ์พร้อมสำหรับนำเสนอลูกค้า (Presentation Ready)

1. แผนผังโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Topology Concept)

จากโจทย์ที่กำหนด การเชื่อมต่อทางกายภาพและตรรกะ (Logical & Physical Topology) สำหรับความต้องการในพาร์ทนี้จะถูกจัดแบ่งออกเป็น 2 อินเตอร์เฟสหลักบนเราเตอร์กลาง เพื่อแยกระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป (PCs) และผู้ดูแลระบบ (Admin) ดังนี้:



2. ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบและบันทึกข้อมูลแผนผัง IPv4 Subnet (VLSM Scheme)

ในการจัดสรรพื้นที่ขนาด `192.168.1.0 /24` ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เกิดความซ้ำซ้อน เราจำเป็นต้องใช้เทคนิค **VLSM (Variable Length Subnet Masking)** โดยทำการคำนวณจากเครือข่ายที่ต้องการจำนวนโฮสต์ (Host) มากที่สุดลงไปหาตัดน้อยที่สุดตามลำดับ:

ตารางสรุปการจัดสรร IPv4 Addressing Table

ชื่อเครือข่าย (LAN)	จำนวน Host ที่ต้องการ	Network Address	Subnet Mask / CIDR	ช่วง IP ที่ใช้งานได้ (Usable IP Range)	Broadcast Address

LAN-A	60	192.168.1.0	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.1 – 192.168.1.62	192.168.1.63
LAN-B	25	192.168.1.64	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.65 – 192.168.1.94	192.168.1.95
LAN-C	20	192.168.1.96	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.97 – 192.168.1.126	192.168.1.127
LAN-D	12	192.168.1.128	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.129 – 192.168.1.142	192.168.1.143
LAN-E	12	192.168.1.144	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.145 – 192.168.1.158	192.168.1.159
P2P Link 1	2	192.168.1.160	255.255.255.252 (/30)	192.168.1.161 – 192.168.1.162	192.168.1.163
P2P Link 2	2	192.168.1.164	255.255.255.252 (/30)	192.168.1.165 – 192.168.1.166	192.168.1.167

P2P Link 3	2	192.168.1.168	255.255.255.252 (/30)	192.168.1.169 – 192.168.1.170	192.168.1.171
P2P Link 4	2	192.168.1.172	255.255.255.252 (/30)	192.168.1.173 – 192.168.1.174	192.168.1.175

คำอธิบายสำหรับนำเสนอลูกค้า: โครงสร้างนี้ใช้พื้นที่ไปทั้งหมดตั้งแต่พิกัด `192.168.1.0` ถึง `192.168.1.175` ทำให้เรายังเหลือพื้นที่ว่างตั้งแต่ `192.168.1.176` ถึง `192.168.1.255` ไว้สำหรับขยายเครือข่ายเพิ่มเติมในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

3. ขั้นตอนที่ 2 & 3: การตั้งค่า IPv6 บน Router และเครื่องพีซี (Configurations)

คำสั่งบน Router (`NET_1_R1`) ผ่าน Terminal

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname NET_1_R1

! เปิดใช้งานโครงสร้างการส่งเส้นทางแบบ IPv6 (สำคัญมาก)
NET_1_R1(config)# ipv6 unicast-routing

! กำหนดค่าอินเตอร์เฟส GigabitEthernet 0/0/0 (ฝั่งกลุ่มโฮสต์ PC)
NET_1_R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:1::1/64
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
NET_1_R1(config-if)# no shutdown
NET_1_R1(config-if)# exit

! กำหนดค่าอินเตอร์เฟส GigabitEthernet 0/0/1 (ฝั่งกลุ่มผู้ดูแลระบบ Admin)
NET_1_R1(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1234:2::1/64
NET_1_R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
NET_1_R1(config-if)# no shutdown
NET_1_R1(config-if)# exit
```

ตารางการบันทึกข้อมูล IP Addressing บนเครื่องลูกข่าย (PCs & Admins)

ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ถูกนำไปกรอกลงในเมนู **Desktop -> IP Configuration** ของแต่ละอุปกรณ์บน Cisco Packet Tracer:

ชื่อเครื่องโฮสต์	IPv6 Global Unicast Address (GUA)	Link-Local Address	Default Gateway
PC1	2001:ABCD:1234:1::15/64	FE80::15	2001:ABCD:1234:1::1
PC2	2001:ABCD:1234:1::16/64	FE80::16	2001:ABCD:1234:1::1
PC3	2001:ABCD:1234:1::17/64	FE80::17	2001:ABCD:1234:1::1
PC4	2001:ABCD:1234:1::18/64	FE80::18	2001:ABCD:1234:1::1
PC5	2001:ABCD:1234:1::19/64	FE80::19	2001:ABCD:1234:1::1

Admin1	2001:ABCD:1234:2::15/64	FE80::15	2001:ABCD:1234:2::1
Admin2	2001:ABCD:1234:2::16/64	FE80::16	2001:ABCD:1234:2::1

4. ขั้นตอนที่ 4 & 5 & 6: การตรวจสอบสถานะและบันทึกผล (Verification & Documentation)

การตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Ping Verification)

เมื่อทดสอบพิมพ์คำสั่ง `ping` สลับกันระหว่างเครื่องต้นทางทุกเครื่องในเครือข่ายย่อยต่าง ๆ (เช่น จาก PC1 ไปยัง Admin1 และ Admin2) ผลลัพธ์แสดงการตอบรับกลับมาอย่างถูกต้องครบถ้วน 100%:

```
Packet Tracer PC1> ping 2001:ABCD:1234:2::15
Pinging 2001:ABCD:1234:2::15 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:ABCD:1234:2::15: bytes=32 time<1ms TTL=63
...
Ping statistics for 2001:ABCD:1234:2::15:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

การตรวจสอบตารางเส้นทาง (IPv6 Routing Table Log)

เมื่อใช้คำสั่ง `show ipv6 route` บนเราเตอร์ `NET_1_R1` เพื่อแสดงตารางการเชื่อมต่อ:

```
NET_1_R1# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - Default - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP
C   2001:ABCD:1234:1::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, directly connected
L   2001:ABCD:1234:1::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/0, receive
C   2001:ABCD:1234:2::/64 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/1, directly connected
L   2001:ABCD:1234:2::1/128 [0/0]
     via GigabitEthernet0/0/1, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

5. ขั้นตอนที่ 7: ข้อมูลทางวิชาการและแนวคิดสำหรับเตรียมนำเสนอ (Answers to Theory Questions)

Q1: บทบาทของ Subnet Mask ในการกำหนด IPv4 Address คืออะไร?

- **คำตอบ:** Subnet Mask มีหน้าที่ในการ **แบ่งแยกขอบเขต** ของหมายเลขไอพีออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนระบุเครือข่าย (**Network ID**) และส่วนระบุตัวตนอุปกรณ์ (**Host ID**)
  ช่วยให้อุปกรณ์และเราเตอร์รับรู้ว่าโฮสต์เป้าหมายตั้งอยู่ในพื้นที่เครือข่ายภายในท้องถิ่น (Local) หรือต่างพื้นที่ (Remote)

Q2: เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าโฮสต์ใดโฮสต์หนึ่งสังกัดอยู่ในเครือข่ายใด?

- **คำตอบ:** คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายจะทำกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตรรกศาสตร์ที่เรียกว่า **AND (Bitwise AND operation)** โดยนำเลขฐานสองของหมายเลข IP Address ประมวลผลคู่กับ Subnet Mask
  ผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ออกมาจะเป็นค่า **Network Address** เสมอ ซึ่งเป็นตัวระบุกลุ่มสังกัดที่แท้จริงของโฮสต์ตัวนั้น

Q3: อธิบายความแตกต่างของ Unicast, Multicast และ Broadcast ทรานสมิชชัน

- **Unicast (หนึ่งต่อหนึ่ง):** การส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ผู้ส่งรายเดียว มุ่งตรงไปยังผู้รับปลายทางระบุตัวตนเพียงรายเดียวเท่านั้น
- **Multicast (หนึ่งต่อกลุ่มเฉพาะ):** การส่งข้อมูลจากผู้ส่ง ไปยังกลุ่มอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงที่ได้ทำสัญญาหรือลงทะเบียนเข้าร่วมกลุ่มรับข้อมูลเอาไว้ (เช่น วิดีโอสตรีมมิ่งเฉพาะกลุ่ม)
- **Broadcast (หนึ่งต่อทั้งหมด):** การส่งข้อมูลกระจายปูพรมจากจุดเดียว ไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ "ทุกเครื่อง" ที่เชื่อมต่ออยู่ในวง Subnet นั้น ๆ โดยไม่มีข้อยกเว้น *(หมายเหตุ: มีเฉพาะบน IPv4 ส่วนใน IPv6 จะไม่มีระบบนี้เพื่อประหยัดทรัพยากรระบบ)*

Q4: ทำไมเราจึงมีความจำเป็นต้องนำ IPv6 เข้ามาใช้งานแทนที่ IPv4?

- **คำตอบ:** เนื่องจากพื้นที่ของระบบหมายเลข **IPv4 (มีจำนวนประมาณ 4.3 พันล้านหมายเลข) ได้ถูกใช้งานจนหมดเกลี้ยงแล้ว** ประกอบกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุปกรณ์สื่อสาร เทคโนโลยี 5G/6G และอุปกรณ์ IoT ทั่วโลก ระบบ IPv6 ซึ่งมีขนาด 128 บิต จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีหมายเลขรองรับอย่างมหาศาล (3.4×10^{38} หมายเลข) ทำให้อุปกรณ์ทุกชิ้นบนโลกมีไอพีส่วนตัวเข้าถึงกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

Q5: ความแตกต่างระหว่าง IPv6 Global Unicast Address (GUA) และ Link-local Address

- **Global Unicast Address (GUA):** เป็นหมายเลขไอพีสาธารณะที่สามารถระบุตำแหน่งและวิ่งผ่านเราเตอร์เพื่อสื่อสารกันใน **ระบบอินเทอร์เน็ตทั่วโลก** (เปรียบเหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสากล มักขึ้นต้นด้วย `2000::/3`)
- **Link-local Address:** เป็นหมายเลขไอพีที่ใช้สื่อสารภายในเฉพาะ **ลิงก์หรือวง LAN ท้องถิ่นเดียวกันเท่านั้น** ไม่สามารถใช้ส่งข้ามตัวเราเตอร์ไปยังเครือข่ายอื่นได้ (จะขึ้นต้นด้วย `FE80::/10` เสมอ)

Q6: โครงสร้างของ IPv6 Global Unicast Address (GUA) แบ่งออกเป็นส่วนใดบ้าง?

โครงสร้างปกติขนาด 128 บิต จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญ:

1. **Global Routing Prefix (ทั่วไปคือ 48 บิตแรก):** ส่วนที่ได้รับการจัดสรรมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อชี้เป้าเส้นทางในระดับประเทศ/ทวีป
2. **Subnet ID (16 บิตต่อมา):** ส่วนที่ผู้ดูแลระบบภายในองค์กรนำมาซอยแบ่งเครือข่ายย่อยภายในบริษัทตนเอง
3. **Interface ID (64 บิตสุดท้าย):** ส่วนที่ใช้ระบุตัวตนเฉพาะตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ปลายทางเครื่องนั้น ๆ (เปรียบเหมือน Host ID ใน IPv4)

Q7: การทดสอบความเชื่อมต่อโฮสต์ทำงานอย่างไร และคำสั่ง PING ทำหน้าที่อย่างไร?

- **คำตอบ:** คำสั่ง PING ทำงานผ่านโปรโตคอลระบบจัดการข้อผิดพลาดเครือข่ายที่เรียกว่า **ICMP (หรือ ICMPv6)** โดยเครื่องต้นทางจะส่งแพ็กเก็ตตรวจสอบส่งออกไป เรียกว่า **Echo Request** เมื่อเครื่องปลายทางได้รับข้อมูลและระบบทำงานปกติ จะทำการตอบกลับข้อมูลยินยอมด้วยแพ็กเก็ต **Echo Reply** กลับมายังต้นทาง ทำให้เราทราบค่าความหน่วงเวลาเดินทาง (Round-Trip Time) และสถานะความพร้อมของช่องทาง

Q8: ข้อแตกต่างระหว่าง PING กับ TRACERT และควรเลือกใช้เมื่อใด?

- **PING:** ใช้สำหรับการเช็คเบื้องต้นเพื่อดู **สถานะการเข้าถึง (Reachability)** ว่าอุปกรณ์เป้าหมายเปิดใช้งานอยู่และเชื่อมต่อถึงหรือไม่
- **TRACERT (Traceroute):** ใช้สำหรับ **แกะรอยเส้นทางผ่านของข้อมูล (Hop-by-Hop Tracking)** โดยคำสั่งจะแจกแจงรายชื่อและไอพีของเราเตอร์ทุก ๆ ตัวที่แพ็กเก็ตวิ่งผ่านก่อนถึงเป้าหมาย
- **สถานการณ์การเลือกใช้:** ให้เริ่มต้นใช้คำสั่ง **PING** ก่อนเพื่อดูว่าระบบเกิดปัญหารับส่งไม่ได้หรือไม่ หากพบว่าปิงไม่เจอ (Request timed out) ให้สลับมาใช้คำสั่ง **TRACERT** ทันที

เพื่อค้นหาจุดบกพร่องและดูว่าแพ็กเก็ตเกิดปัญหาคอขวดหรือตกหล่นอยู่ที่ตัวเราเตอร์ของโหนดใดในเส้นทางลำเลียง ข้อมูลนี้ช่วยในการแก้ปัญหา (Troubleshooting) ได้แม่นยำยิ่งขึ้น